



Universidad abierta para adultos

UAPA

Escuela de ingeniería y tecnología

Tema:

Proyecto final NutriHabit

Asignatura:

Seminario de proyecto II

Participante:

Dianni Paredes Tavárez

Matricula:

100062836

Facilitador/a:

Joan Gregorio Pérez

Fecha:

15/07/2026

Descripción del problema

Descripción del problema

En la actualidad, mantener una adecuada hidratación es un aspecto fundamental para preservar la salud y el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, muchas personas no consumen la cantidad de agua recomendada diariamente debido a factores como las actividades laborales, académicas, la falta de hábitos saludables o simplemente el olvido. Esta situación puede provocar una disminución del rendimiento físico y mental, además de afectar el bienestar general.

Aunque existen diversas aplicaciones relacionadas con la salud, muchas presentan funciones excesivamente complejas, requieren suscripciones de pago o no ofrecen una experiencia sencilla enfocada específicamente en el seguimiento del consumo diario de agua. Asimismo, algunas no permiten personalizar metas de hidratación, administrar recordatorios o visualizar el progreso de forma clara y organizada.

Ante esta necesidad surge NutriHabit, una aplicación móvil diseñada para ayudar a los usuarios a desarrollar el hábito de mantenerse hidratados mediante una herramienta práctica, intuitiva y accesible. La aplicación permite registrar el consumo diario de agua, establecer metas personalizadas, consultar el historial de registros, recibir recordatorios programados y visualizar el progreso alcanzado, facilitando el seguimiento continuo de este hábito saludable.

El desarrollo de esta aplicación responde a la necesidad de ofrecer una solución tecnológica sencilla que contribuya a mejorar los hábitos de hidratación de los usuarios mediante el uso de dispositivos móviles, aprovechando tecnologías actuales como Firebase y Capacitor para garantizar un acceso seguro, almacenamiento de la información y una experiencia de uso eficiente.

Necesidad que atiende la aplicación

NutriHabit atiende la necesidad de proporcionar una herramienta digital que facilite el seguimiento del consumo diario de agua y promueva la creación de hábitos saludables de hidratación. La aplicación busca reducir el olvido en la ingesta de agua mediante recordatorios programados, ofrecer un control organizado del consumo diario y permitir que cada usuario establezca metas acordes con sus necesidades personales.

Relevancia del proyecto

La relevancia de NutriHabit radica en que promueve el cuidado de la salud mediante el uso de tecnologías móviles accesibles para cualquier persona con un dispositivo Android y conexión a Internet. La aplicación demuestra cómo la ingeniería de software puede contribuir al desarrollo de soluciones prácticas para problemas cotidianos, integrando servicios en la nube, autenticación segura y una arquitectura moderna de desarrollo.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con análisis de requerimientos, diseño de interfaces, arquitectura MVVM, bases de datos NoSQL, desarrollo móvil híbrido, autenticación de usuarios, persistencia de datos, control de versiones y pruebas de software, consolidando las competencias adquiridas durante la asignatura Seminario de Proyecto II.

Objetivos y Alcance

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android que permita a los usuarios registrar y monitorear su consumo diario de agua, establecer metas personalizadas de hidratación y recibir recordatorios oportunos, utilizando tecnologías modernas como Capacitor y Firebase para ofrecer una solución segura, intuitiva y de fácil acceso que contribuya a la adopción de hábitos saludables.

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general del proyecto se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y adaptable que facilite la navegación y el registro del consumo diario de agua.
- Implementar un sistema de autenticación mediante correo electrónico y contraseña utilizando Firebase Authentication para garantizar un acceso seguro a la aplicación.
- Desarrollar un módulo que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar los consumos de agua (CRUD), almacenando la información en Cloud Firestore.
- Incorporar la configuración de metas personalizadas de hidratación para que cada usuario pueda adaptar la aplicación a sus necesidades.
- Implementar un sistema de recordatorios mediante notificaciones locales para incentivar el consumo periódico de agua.
- Desarrollar un módulo de historial y estadísticas que permita visualizar el progreso diario y semanal del usuario.
- Implementar un perfil de usuario desde el cual sea posible consultar y actualizar la información personal.
- Aplicar la arquitectura MVVM para lograr una adecuada separación entre la interfaz, la lógica del negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Alcance del proyecto

El proyecto NutriHabit fue desarrollado con el propósito de ofrecer una solución funcional para el seguimiento de la hidratación diaria mediante una aplicación móvil para Android. La versión final implementada permite gestionar de manera completa las principales actividades relacionadas con el consumo de agua, brindando una experiencia sencilla y organizada para el usuario.

Dentro del alcance del proyecto se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Registro de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- Inicio y cierre seguro de sesión.
- Recuperación y administración de la información del usuario autenticado.
- Registro del consumo diario de agua mediante cantidades predefinidas o personalizadas.
- Visualización del progreso diario con respecto a la meta establecida.
- Configuración y actualización de metas personalizadas de hidratación.
- Consulta del historial de registros realizados.
- Edición y eliminación de registros de hidratación.
- Gestión de recordatorios mediante notificaciones locales.
- Administración del perfil del usuario con posibilidad de actualizar sus datos personales.
- Almacenamiento de la información en la nube utilizando Cloud Firestore.
- Sincronización de los datos entre la aplicación y Firebase Authentication.

La aplicación fue desarrollada utilizando tecnologías web (HTML5, CSS3 y JavaScript) ejecutadas como una aplicación móvil mediante Capacitor, siguiendo la arquitectura MVVM para facilitar el mantenimiento y la organización del código.

Exclusiones del proyecto

Con el fin de mantener un alcance viable durante el período académico, algunas funcionalidades fueron consideradas fuera del alcance de esta primera versión de NutriHabit. Entre ellas se encuentran:

- Sincronización con dispositivos inteligentes como relojes o pulseras deportivas.
- Integración con servicios de salud externos, como Google Fit o Apple Health.

- Recomendaciones de hidratación basadas en inteligencia artificial o aprendizaje automático.
- Consumo de agua mediante comandos de voz.
- Compartir estadísticas o logros en redes sociales.
- Funcionamiento completamente sin conexión a Internet, ya que la aplicación utiliza Firebase como servicio de autenticación y almacenamiento de datos.
- Versión para dispositivos iOS.
- Panel administrativo para la gestión de usuarios.
- Exportación de reportes en formatos PDF o Excel.
- Sistema de gamificación con recompensas, insignias o niveles.

Estas funcionalidades representan oportunidades de mejora para futuras versiones del proyecto, permitiendo ampliar sus capacidades sin afectar los objetivos planteados para esta primera entrega.

Justificación e Implicaciones Socioeconómicas

Justificación del proyecto

En la actualidad, el uso de dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta fundamental para apoyar actividades relacionadas con la salud y el bienestar. Sin embargo, muchas personas no mantienen un consumo adecuado de agua debido al ritmo acelerado de vida, las responsabilidades laborales o académicas y la ausencia de hábitos de hidratación constantes. En muchos casos, el consumo de agua depende únicamente del recuerdo del usuario, lo que ocasiona que no se alcance la cantidad recomendada diariamente.

NutriHabit surge como una alternativa tecnológica orientada a facilitar el seguimiento del consumo diario de agua mediante una aplicación móvil sencilla, intuitiva y accesible. La solución permite registrar la cantidad de agua consumida, establecer metas personalizadas, programar recordatorios y consultar el historial de hidratación, ofreciendo al usuario una herramienta práctica para mejorar sus hábitos de salud.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura Seminario de Proyecto II, integrando las diferentes etapas del ciclo de vida del software. Se realizaron actividades de análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura, modelado de la base de datos, desarrollo de interfaces, implementación de funcionalidades, integración con servicios en la nube, ejecución de pruebas y elaboración de la documentación técnica correspondiente.

Asimismo, el proyecto demuestra la importancia de utilizar arquitecturas modernas como MVVM y servicios en la nube como Firebase para desarrollar aplicaciones móviles organizadas, escalables y fáciles de mantener, aplicando buenas prácticas propias de la Ingeniería de Software.

Impacto social

NutriHabit contribuye a promover hábitos de vida saludables mediante el uso de la tecnología móvil. La aplicación ayuda a que las personas desarrollen una rutina de hidratación constante gracias a los recordatorios programados, el seguimiento del consumo diario y la visualización del progreso alcanzado.

Al facilitar el monitoreo de la ingesta de agua, la aplicación puede beneficiar a estudiantes, profesionales, deportistas y cualquier persona interesada en mejorar su bienestar físico, fomentando una mayor conciencia sobre la importancia de mantenerse correctamente hidratado.

Además, al tratarse de una aplicación de uso sencillo, su adopción no requiere conocimientos técnicos avanzados, permitiendo que usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica puedan utilizarla sin dificultad.

Impacto educativo

Desde el ámbito educativo, el desarrollo de NutriHabit permitió consolidar competencias fundamentales relacionadas con la Ingeniería de Software, entre ellas:

- Levantamiento y análisis de requerimientos.
- Diseño de arquitectura de software basada en MVVM.
- Desarrollo de aplicaciones móviles híbridas.
- Integración con servicios en la nube mediante Firebase.
- Implementación de autenticación segura de usuarios.
- Diseño de bases de datos NoSQL.
- Aplicación de operaciones CRUD.
- Gestión del código mediante Git y GitHub.
- Ejecución de pruebas funcionales.
- Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario.

La realización del proyecto fortaleció tanto las habilidades técnicas como la capacidad para documentar, analizar y presentar una solución informática completa siguiendo estándares propios del desarrollo profesional de software.

Impacto tecnológico

NutriHabit demuestra cómo las tecnologías web actuales pueden utilizarse para desarrollar aplicaciones móviles con características similares a las aplicaciones nativas.

La combinación de HTML5, CSS3 y JavaScript junto con Capacitor permitió reutilizar tecnologías ampliamente conocidas para generar una aplicación Android funcional, mientras que Firebase proporcionó servicios de autenticación y almacenamiento en la nube sin necesidad de administrar servidores propios. La arquitectura MVVM implementada favorece la organización del código, mejora la mantenibilidad del sistema y facilita futuras ampliaciones del proyecto.

Impacto económico

Desde la perspectiva económica, NutriHabit representa una solución de bajo costo de desarrollo debido al uso de tecnologías gratuitas y de código abierto, así como servicios en la nube con planes de uso sin costo para proyectos académicos y de pequeña escala.

El empleo de Firebase elimina la necesidad de invertir en infraestructura propia para el almacenamiento de datos, mientras que Capacitor permite desarrollar aplicaciones móviles utilizando tecnologías web ampliamente utilizadas por la industria.

En un escenario de comercialización, la aplicación podría evolucionar incorporando funcionalidades premium, integración con dispositivos inteligentes o servicios de suscripción, convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo de emprendimientos tecnológicos relacionados con la salud digital.

Impacto comunitario

La aplicación puede ser utilizada por instituciones educativas, organizaciones comunitarias y programas de promoción de la salud como una herramienta de apoyo para fomentar hábitos saludables entre diferentes grupos de personas.

Asimismo, su enfoque en la prevención y el autocuidado contribuye a sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de la hidratación diaria como parte de un estilo de vida saludable, favoreciendo el bienestar general de la comunidad.

Factibilidad del Proyecto

La factibilidad del proyecto consiste en evaluar la viabilidad para desarrollar e implementar la aplicación considerando los recursos técnicos, el tiempo disponible y los recursos utilizados durante el desarrollo. En el caso de NutriHabit, el análisis demuestra que el proyecto fue completamente viable dentro del período académico establecido.

Factibilidad técnica

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de NutriHabit fue posible gracias al uso de tecnologías modernas, gratuitas y ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones móviles.

La aplicación fue desarrollada utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript (ES Modules) como tecnologías principales para la construcción de la interfaz y la lógica del sistema. Posteriormente, mediante Capacitor, el proyecto fue convertido en una aplicación nativa para Android, permitiendo aprovechar funcionalidades propias del dispositivo, como las notificaciones locales.

Para la autenticación de usuarios se implementó Firebase Authentication, mientras que el almacenamiento de la información se realizó mediante Cloud Firestore, una base de datos NoSQL alojada en la nube que ofrece alta disponibilidad, sincronización de datos y escalabilidad.

La arquitectura MVVM (Model–View–ViewModel) permitió mantener una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica del negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento y la organización del código fuente.

Durante el desarrollo también se utilizaron herramientas como Visual Studio Code, Git y GitHub, las cuales facilitaron la programación, el control de versiones y la administración del proyecto.

En conjunto, estas tecnologías demostraron ser suficientes para cumplir todos los objetivos planteados para la primera versión de la aplicación.

Factibilidad de tiempo

El desarrollo de NutriHabit se llevó a cabo durante las once semanas correspondientes a la asignatura Seminario de Proyecto II, siguiendo una metodología de trabajo incremental.

Cada semana se desarrolló una etapa específica del proyecto, comenzando con la definición del problema y los requerimientos, continuando con el diseño de la base de datos, la arquitectura del sistema y los prototipos de interfaz, para posteriormente implementar las

funcionalidades principales, realizar pruebas funcionales y elaborar la documentación técnica.

La planificación permitió distribuir adecuadamente las actividades, realizar correcciones progresivas y mejorar continuamente la aplicación hasta obtener una versión estable y completamente funcional.

Factibilidad de recursos

El proyecto requirió recursos de hardware, software y servicios en la nube fácilmente accesibles para un estudiante universitario.

- Recursos de hardware
- Computadora personal para el desarrollo del proyecto.
- Dispositivo móvil Android para realizar pruebas de funcionamiento.
- Conexión a Internet para acceder a Firebase y sincronizar la información.
- Recursos de software
- Visual Studio Code.
- Google Chrome.
- Android Studio (utilizado para la compilación y pruebas del proyecto Android).
- Capacitor.
- Firebase Console.
- Git.
- GitHub.
- Servicios utilizados
- Firebase Authentication.
- Cloud Firestore.
- Capacitor Local Notifications.
- Google Fonts.

Todos los recursos empleados cuentan con versiones gratuitas suficientes para el desarrollo académico del proyecto, por lo que no fue necesario realizar inversiones económicas adicionales en licencias de software.

Tecnologías Utilizadas

El desarrollo de NutriHabit se apoyó en un conjunto de tecnologías modernas que permitieron construir una aplicación móvil funcional, organizada y escalable. Cada herramienta fue seleccionada de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto y su compatibilidad con la arquitectura implementada.

Stack tecnológico

Tecnología	Versión	Función dentro del proyecto	Justificación de uso
HTML5	Estándar vigente	Estructura de las interfaces de usuario	Proporciona una base sólida para el desarrollo de aplicaciones web móviles.
CSS3	Estándar vigente	Diseño visual y estilos de la aplicación	Permite construir interfaces modernas, adaptables y responsivas.
JavaScript (ES Modules)	ECMAScript moderno	Lógica del sistema y comunicación entre componentes	Facilita un desarrollo modular, organizado y compatible con tecnologías actuales.
Capacitor	8.x	Conversión de la aplicación web en una aplicación Android nativa	Permite acceder a funcionalidades del dispositivo móvil sin abandonar las tecnologías web.
Firebase Authentication	10.8.0	Autenticación de usuarios	Proporciona un sistema de autenticación seguro y sencillo de implementar.
Cloud Firestore	10.8.0	Base de datos NoSQL en la nube	Permite almacenar y sincronizar la información de los usuarios en tiempo real.
Capacitor Local Notifications	8.2.0	Gestión de recordatorios y notificaciones locales	Facilita el envío de recordatorios programados directamente al dispositivo.
Visual Studio Code	Última versión estable	Entorno de desarrollo	Editor ligero, flexible y compatible con el ecosistema JavaScript.
Git	Última versión estable	Control de versiones	Permite gestionar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.
GitHub	Plataforma web	Repositorio del proyecto	Facilita el almacenamiento del código fuente y el seguimiento del desarrollo.
Google Fonts (Inter)	Servicio web	Tipografía de la aplicación	Mejora la legibilidad y mantiene una apariencia moderna y uniforme.

Justificación de las tecnologías seleccionadas

La elección de las tecnologías utilizadas en NutriHabit respondió a criterios de compatibilidad, facilidad de implementación, disponibilidad de documentación y capacidad para satisfacer los requerimientos del proyecto.

Se seleccionó HTML5, CSS3 y JavaScript debido a que permiten desarrollar interfaces dinámicas utilizando tecnologías ampliamente adoptadas por la industria del software. Para convertir la aplicación en una aplicación móvil nativa se utilizó Capacitor, herramienta que facilita el acceso a funcionalidades del dispositivo Android sin necesidad de desarrollar la aplicación completamente con tecnologías nativas.

El uso de Firebase Authentication permitió implementar un sistema de autenticación seguro y confiable, mientras que Cloud Firestore proporcionó una base de datos escalable y sincronizada en la nube para almacenar la información de los usuarios y sus registros de hidratación.

Asimismo, la incorporación de Capacitor Local Notifications hizo posible implementar recordatorios programados que fortalecen la funcionalidad principal de la aplicación, incentivando el cumplimiento de las metas de hidratación.

Finalmente, herramientas como Visual Studio Code, Git y GitHub facilitaron el desarrollo, la organización del código y el control de versiones, permitiendo mantener un proyecto estructurado y alineado con las buenas prácticas de la Ingeniería de Software.

Arquitectura del Sistema

Arquitectura implementada

Para el desarrollo de NutriHabit se implementó la arquitectura MVVM (Model–View–ViewModel), un patrón ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones modernas debido a la separación de responsabilidades entre los diferentes componentes del sistema.

La adopción de esta arquitectura permitió organizar el proyecto en capas independientes, facilitando el mantenimiento del código, la reutilización de componentes y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento general de la aplicación.

En esta arquitectura, cada capa cumple una función específica dentro del flujo de la aplicación:

- Model (Modelo): representa las entidades de negocio y la estructura de los datos almacenados en Firebase.
- View (Vista): corresponde a las pantallas HTML que interactúan directamente con el usuario.
- ViewModel: contiene la lógica del negocio, valida la información ingresada por el usuario y coordina la comunicación entre la Vista y el Repositorio.
- Repository (Repositorio): actúa como una capa de abstracción para acceder a los datos almacenados en Firebase.
- Service (Servicio): administra la comunicación directa con Firebase Authentication, Cloud Firestore y los servicios de notificaciones.

Esta organización permitió mantener una estructura modular, facilitando la comprensión del proyecto y reduciendo el acoplamiento entre sus componentes.

Funcionamiento de la arquitectura

El funcionamiento general de la aplicación sigue el siguiente flujo:

- El usuario interactúa con una pantalla de la aplicación (Vista).
- La Vista envía la solicitud correspondiente al ViewModel.
- El ViewModel valida la información y ejecuta la lógica del negocio.
- Cuando es necesario acceder a la información, el ViewModel consulta al Repositorio.
- El Repositorio solicita los datos al Servicio correspondiente.
- El Servicio se comunica con Firebase Authentication o Cloud Firestore.

- Los datos obtenidos regresan al Repositorio.
- El Repositorio devuelve la información al ViewModel.

Finalmente, el ViewModel actualiza la Vista mostrando la información al usuario.

Este flujo garantiza una adecuada separación entre la interfaz gráfica y la lógica del sistema, favoreciendo la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto.

Capas de la aplicación

Capa de Presentación (View)

Está formada por todas las pantallas HTML que conforman la interfaz de usuario. Su responsabilidad consiste en mostrar la información, capturar las acciones del usuario y enviar las solicitudes al ViewModel correspondiente.

Entre las vistas implementadas se encuentran:

- Pantalla de bienvenida.
- Inicio de sesión.
- Registro de usuario.
- Dashboard.
- Historial.
- Metas.
- Recordatorios.
- Perfil.

Capa de Lógica de Negocio (ViewModel)

Esta capa contiene toda la lógica necesaria para controlar el funcionamiento de la aplicación.

Sus principales responsabilidades son:

- Validar formularios.
- Gestionar el estado de la aplicación.
- Calcular estadísticas de hidratación.
- Actualizar el progreso diario.
- Procesar las operaciones CRUD.
- Coordinar la comunicación con Firebase.
- Capa de Repositorio (Repository)

El repositorio funciona como un intermediario entre el ViewModel y Firebase.

Su función consiste en encapsular todas las operaciones relacionadas con el almacenamiento y recuperación de información, evitando que la lógica del negocio dependa directamente de los servicios externos.

Capa de Servicios (Service)

Esta capa administra la comunicación con los servicios externos utilizados por la aplicación.

Entre ellos se encuentran:

- Firebase Authentication.
- Cloud Firestore.
- Capacitor Local Notifications.

Su objetivo es centralizar todas las operaciones relacionadas con autenticación, almacenamiento de datos y notificaciones.

Capa de Modelo (Model)

Representa las entidades principales del sistema y define la estructura de la información almacenada en la base de datos.

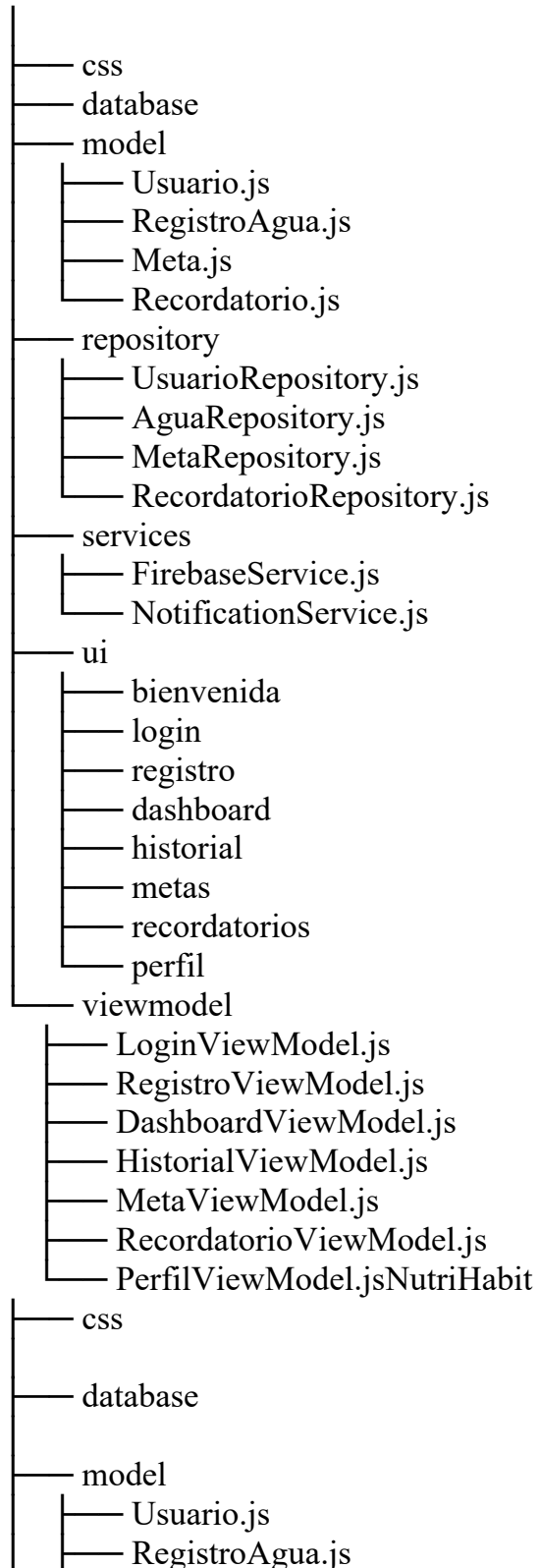
Los modelos implementados son:

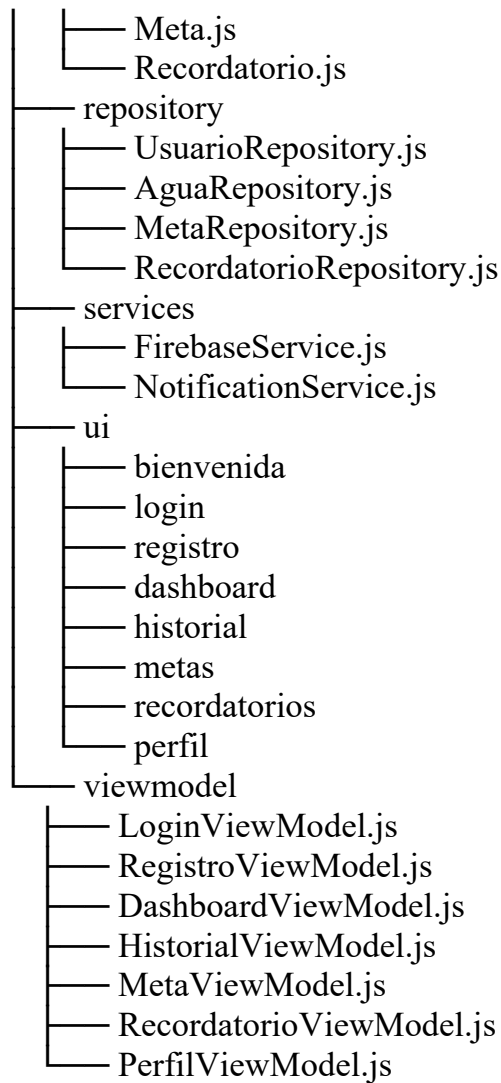
- Usuario.
- RegistroAgua.
- Meta.
- Recordatorio.

Cada modelo contiene únicamente los atributos necesarios para representar la información utilizada por la aplicación.

Estructura de carpetas

NutriHabit





Beneficios de utilizar MVVM

La implementación de la arquitectura MVVM aportó diversas ventajas durante el desarrollo de NutriHabit:

- Mayor organización del código fuente.
- Separación clara entre la interfaz gráfica y la lógica del negocio.
- Reducción del acoplamiento entre componentes.
- Mayor facilidad para realizar mantenimiento.
- Reutilización de componentes.
- Escalabilidad para futuras versiones.
- Mejor legibilidad del proyecto.
- Integración sencilla con Firebase y Capacitor.

Modelo de Datos

Descripción general

NutriHabit utiliza Cloud Firestore como sistema de gestión de base de datos NoSQL. Esta tecnología permite almacenar la información de manera distribuida en la nube, garantizando disponibilidad, sincronización y escalabilidad.

El modelo de datos fue diseñado para mantener separada la información de autenticación administrada por Firebase Authentication de los datos propios de la aplicación almacenados en Firestore.

Cada usuario únicamente puede acceder a la información asociada a su cuenta, garantizando privacidad y seguridad.

Diccionario de datos

Colección: usuarios

Campo	Tipo	Descripción
uid	String	Identificador único generado por Firebase Authentication.
nombre	String	Nombre completo del usuario.
correo	String	Correo electrónico registrado.
metaDiaria	Number	Meta diaria de consumo de agua en mililitros.
notificacionesActivas	Boolean	Indica si las notificaciones están habilitadas.
fechaRegistro	Timestamp	Fecha de creación de la cuenta.

Colección: registro_hidratacion

Campo	Tipo	Descripción
id	String	Identificador único del registro.
idUsuario	String	Usuario propietario del registro.
cantidadML	Number	Cantidad de agua registrada en mililitros.
fecha	String	Fecha del consumo.
hora	String	Hora del registro.
fechaHora	Timestamp	Fecha y hora completas del registro.
nota	String	Observación opcional del usuario.
editado	Boolean	Indica si el registro fue modificado posteriormente.

Colección: recordatorios

Campo	Tipo	Descripción
id	String	Identificador del recordatorio.
idUsuario	String	Usuario propietario.
hora	String	Hora programada.
frecuencia	String	Frecuencia del recordatorio.
activo	Boolean	Estado del recordatorio.
fechaCreacion	Timestamp	Fecha de creación.

Relaciones entre las entidades

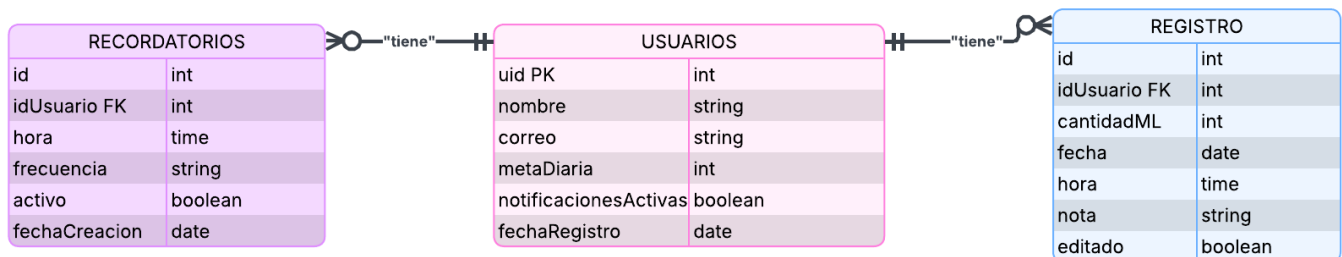
Aunque Firestore es una base de datos NoSQL y no implementa relaciones físicas como una base de datos relacional, el modelo mantiene relaciones lógicas mediante el campo idUsuario, el cual vincula toda la información con el usuario autenticado.

Las relaciones implementadas son:

- Un usuario puede registrar múltiples consumos de agua.
- Un usuario puede crear varios recordatorios.
- Cada registro de hidratación pertenece únicamente a un usuario.
- Cada recordatorio pertenece únicamente a un usuario.

Diagrama Entidad-Relación (DER)

ER Diagrama: USUARIOS, REGISTRO y RECORDATORIOS



Descripción de Pantallas

La interfaz de usuario de NutriHabit fue diseñada con el propósito de ofrecer una experiencia intuitiva, organizada y fácil de utilizar. Cada pantalla cumple una función específica dentro del flujo de la aplicación, permitiendo que el usuario gestione su hidratación de forma sencilla.

Pantalla de Bienvenida

Propósito

Es la primera pantalla que visualiza el usuario al abrir la aplicación. Su objetivo es presentar NutriHabit y ofrecer acceso a las opciones de inicio de sesión o creación de una nueva cuenta.

Comportamiento

Muestra el nombre y logotipo de la aplicación.
Presenta una breve descripción del objetivo de NutriHabit.
Permite acceder a las pantallas de inicio de sesión y registro.
Facilita el primer contacto del usuario con la aplicación.

Captura de pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión

Propósito

Permitir que los usuarios registrados accedan de forma segura a la aplicación mediante su correo electrónico y contraseña.

Comportamiento

Solicita correo electrónico y contraseña.

Valida que los campos estén completos.

Autentica al usuario mediante Firebase Authentication.

Muestra mensajes de error cuando las credenciales son incorrectas.

Redirecciona automáticamente al Dashboard cuando el inicio de sesión es exitoso.

Captura de pantalla



Pantalla de Registro

Propósito

Permitir la creación de nuevas cuentas de usuario.

Comportamiento

Solicita nombre completo.

Solicita correo electrónico.

Solicita contraseña.

Confirma la contraseña.

Valida los datos antes del registro.

Crea la cuenta utilizando Firebase Authentication.

Guarda la información inicial del usuario en Cloud Firestore.

Captura de pantalla



Dashboard

Propósito

Constituye la pantalla principal de la aplicación, desde donde el usuario consulta el estado actual de su hidratación.

Comportamiento

Muestra el progreso diario.

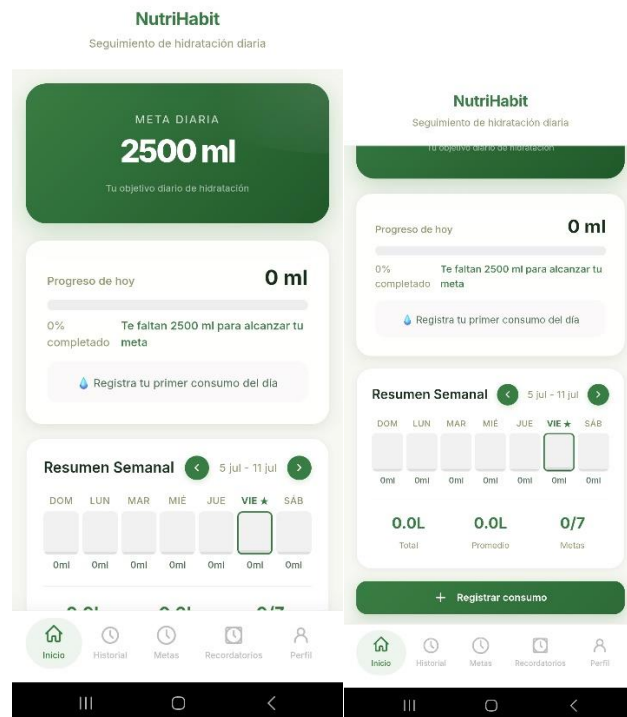
Presenta la meta de hidratación.

Permite registrar rápidamente nuevos consumos.

Muestra estadísticas resumidas.

Actualiza automáticamente la información almacenada en Firestore.

Captura de pantalla



Historial

Propósito

Permitir la consulta y administración de todos los registros de hidratación realizados por el usuario.

Comportamiento

Lista todos los consumos registrados.

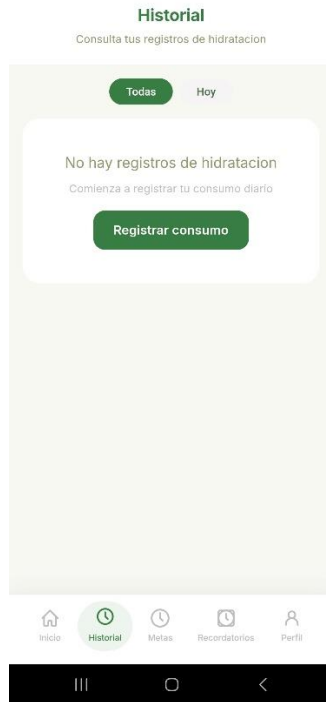
Permite filtrar registros.

Permite editar registros existentes.

Permite eliminar registros.

Actualiza automáticamente la información después de cada modificación.

Captura de pantalla



Metas

Propósito

Permitir al usuario definir la cantidad de agua que desea consumir diariamente.

Comportamiento

Muestra la meta actual.

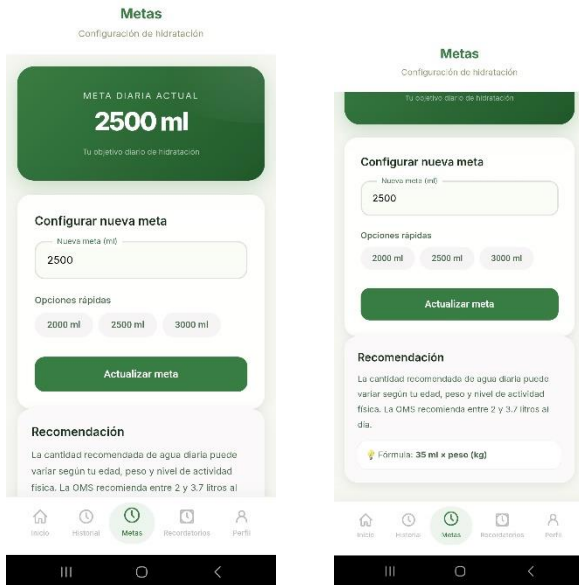
Permite seleccionar metas predefinidas.

Permite ingresar una meta personalizada.

Actualiza la información en Firestore.

Refleja inmediatamente los cambios en el Dashboard.

Captura de pantalla



Recordatorios

Propósito

Ayudar al usuario a mantener el hábito de hidratación mediante notificaciones programadas.

Comportamiento

Crear nuevos recordatorios.

Editar horarios.

Activar o desactivar recordatorios.

Seleccionar frecuencia de repetición.

Programar notificaciones locales mediante Capacitor.

Captura de pantalla



Perfil

Propósito

Administrar la información personal del usuario y la configuración general de la aplicación.

Comportamiento

Mostrar los datos personales.

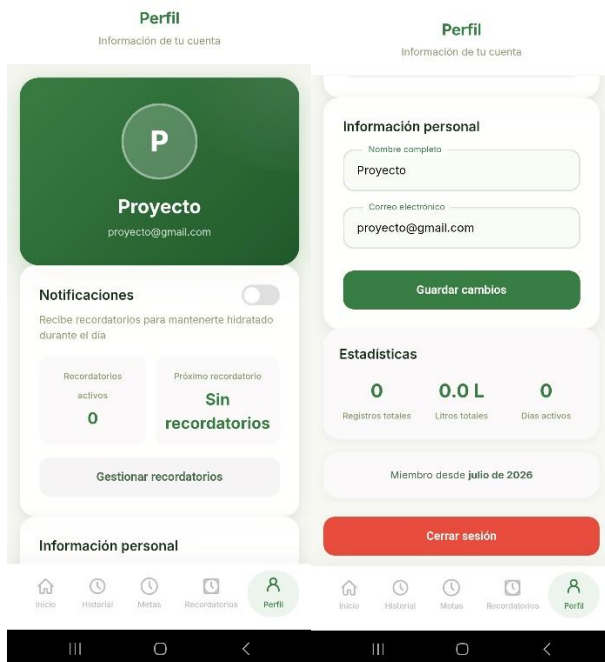
Editar nombre y correo electrónico.

Activar o desactivar notificaciones.

Mostrar estadísticas generales.

Permitir cerrar sesión de forma segura.

Captura de pantalla



Decisiones de Diseño

Durante el desarrollo de NutriHabit se tomaron diversas decisiones técnicas con el propósito de garantizar un software organizado, funcional y fácil de mantener. Cada decisión fue evaluada considerando los requerimientos del proyecto, las limitaciones del tiempo disponible y las buenas prácticas de la Ingeniería de Software.

Implementación de la arquitectura MVVM

Se seleccionó el patrón Model–View–ViewModel (MVVM) porque permite separar claramente la interfaz gráfica, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Esta decisión facilitó la organización del código y redujo el acoplamiento entre los componentes del sistema, permitiendo realizar modificaciones sin afectar el funcionamiento general de la aplicación.

Uso de Firebase

Se eligió Firebase Authentication para administrar el registro e inicio de sesión de los usuarios debido a su facilidad de integración, seguridad y confiabilidad.

Asimismo, se implementó Cloud Firestore como base de datos NoSQL porque permite almacenar información en la nube, sincronizar datos de manera eficiente y escalar la aplicación sin necesidad de administrar servidores propios.

Desarrollo con tecnologías web

En lugar de desarrollar una aplicación completamente nativa, se optó por utilizar HTML5, CSS3 y JavaScript junto con Capacitor, permitiendo aprovechar conocimientos previos sobre desarrollo web y generar una aplicación Android funcional con acceso a características nativas del dispositivo.

Esta decisión redujo el tiempo de desarrollo y facilitó el mantenimiento del proyecto.

Diseño de la interfaz

Se implementó una interfaz limpia, sencilla y consistente utilizando CSS personalizado.

Se priorizó:

- Navegación intuitiva.
- Distribución organizada de los elementos.
- Colores suaves relacionados con el bienestar.
- Botones claramente identificables.

- Diseño adaptable para dispositivos móviles.

El objetivo fue ofrecer una experiencia de usuario agradable y minimizar la curva de aprendizaje.

Sistema de notificaciones

Se decidió utilizar Capacitor Local Notifications para implementar recordatorios de hidratación directamente en el dispositivo móvil.

Esta solución permitió programar notificaciones sin depender de servicios externos, garantizando un funcionamiento eficiente y una mejor experiencia para el usuario.

Funcionalidades descartadas

Durante el desarrollo también se evaluaron funcionalidades que finalmente no fueron implementadas debido al tiempo disponible y al alcance definido para esta primera versión.

Entre ellas se encuentran:

- Integración con Google Fit.
- Compatibilidad con Apple Health.
- Sincronización con relojes inteligentes.
- Sistema de recompensas.
- Compartir estadísticas en redes sociales.
- Recomendaciones basadas en inteligencia artificial.
- Exportación de reportes en PDF y Excel.

Estas funcionalidades podrán incorporarse en futuras versiones del proyecto

Plan y Resultados de Pruebas

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de NutriHabit, se ejecutaron pruebas funcionales sobre las principales características de la aplicación. Estas pruebas permitieron validar la autenticación de usuarios, el funcionamiento del CRUD, la persistencia de la información y la gestión de recordatorios.

Plan de pruebas

Caso	Funcionalidad	Entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	Registro de usuario	Datos válidos	Cuenta creada correctamente	Aprobado
CP-02	Inicio de sesión	Correo y contraseña válidos	Acceso al Dashboard	Aprobado
CP-03	Registrar consumo	500 ml	Registro almacenado en Firestore	Aprobado
CP-04	Editar consumo	Modificar a 750 ml	Registro actualizado	Aprobado
CP-05	Eliminar consumo	Confirmar eliminación	Registro eliminado	Aprobado
CP-06	Actualizar meta	3000 ml	Meta actualizada correctamente	Aprobado
CP-07	Crear recordatorio	Hora y frecuencia	Recordatorio guardado	Aprobado
CP-08	Editar perfil	Cambiar nombre	Información actualizada	Aprobado
CP-09	Cerrar sesión	Seleccionar "Cerrar sesión"	Sesión finalizada correctamente	Aprobado
CP-10	Notificación local	Botón "Probar notificación"	Notificación mostrada en Android	Aprobado

Resultados de las pruebas

Las pruebas ejecutadas demostraron que la aplicación cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales definidos para esta versión. Todas las operaciones principales fueron ejecutadas correctamente, incluyendo la autenticación de usuarios, el registro y administración del consumo de agua, la configuración de metas, la gestión de recordatorios y la edición del perfil.

Durante el proceso de desarrollo se identificaron y corrigieron diversos inconvenientes relacionados con la integración entre Capacitor y Firebase, el manejo de fechas, la sincronización de la información y la programación de notificaciones locales. Las pruebas realizadas evidencian que NutriHabit ofrece un funcionamiento confiable, una navegación fluida y una correcta persistencia de los datos, cumpliendo con los objetivos establecidos para el proyecto.

Conclusiones

El desarrollo de NutriHabit permitió demostrar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la asignatura Seminario de Proyecto II, integrando todas las etapas del ciclo de vida del software, desde el análisis de requerimientos hasta la implementación, pruebas y documentación de una aplicación móvil completamente funcional.

El proyecto cumplió con el objetivo principal de desarrollar una herramienta que facilita el seguimiento del consumo diario de agua mediante una interfaz intuitiva y funcionalidades orientadas a promover hábitos saludables. La integración de Firebase Authentication y Cloud Firestore permitió gestionar de forma segura la autenticación de los usuarios y el almacenamiento de la información, garantizando la persistencia y sincronización de los datos.

La utilización de la arquitectura MVVM contribuyó a mantener una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica del negocio y el acceso a los datos, favoreciendo la organización del código y facilitando su mantenimiento y escalabilidad. Asimismo, el uso de Capacitor hizo posible transformar una aplicación desarrollada con tecnologías web en una aplicación móvil para Android con acceso a funcionalidades nativas, como las notificaciones locales.

Durante el proceso de desarrollo se presentaron diversos desafíos técnicos relacionados con la integración entre Firebase y Capacitor, la configuración de las notificaciones locales y la sincronización de los datos. Cada uno de estos desafíos fue analizado y resuelto mediante investigación, pruebas y mejoras progresivas, fortaleciendo las competencias técnicas adquiridas durante el proyecto.

Además del resultado técnico, NutriHabit representa una solución con potencial para seguir evolucionando. En futuras versiones podrían incorporarse funcionalidades como sincronización con dispositivos inteligentes, integración con plataformas de salud, generación de reportes, estadísticas avanzadas, recomendaciones personalizadas e implementación de técnicas de gamificación para aumentar la motivación de los usuarios.

En conclusión, el proyecto permitió desarrollar una aplicación móvil funcional, organizada y alineada con las buenas prácticas de la Ingeniería de Software, demostrando la importancia de una adecuada planificación, documentación y aplicación de tecnologías modernas para construir soluciones que respondan a necesidades reales.

Referencias

Android Developers. (2025). Android Developers Documentation.
<https://developer.android.com/>

Capacitor. (2025). Capacitor Documentation. <https://capacitorjs.com/docs>

Firebase. (2025). Cloud Firestore Documentation.
<https://firebase.google.com/docs/firestore>

Firebase. (2025). Firebase Authentication Documentation.
<https://firebase.google.com/docs/auth>

Git. (2025). Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>

GitHub. (2025). GitHub Documentation. <https://docs.github.com/>

Google Fonts. (2025). Inter. <https://fonts.google.com/specimen/Inter>

MDN Web Docs. (2025). CSS: Cascading Style Sheets.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

MDN Web Docs. (2025). HTML: HyperText Markup Language.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

MDN Web Docs. (2025). JavaScript Guide.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide>

Mozilla Developer Network. (2025). Web Notifications API.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notifications_API

Mozilla Developer Network. (2025). Service Worker API.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Organización Mundial de la Salud. (2023). Agua para consumo humano.
<https://www.who.int/es>

W3C. (2025). HTML Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>

W3C. (2025). CSS Snapshot. <https://www.w3.org/TR/css/>